Documento de Engenharia de Software

Feature Request & Product Roadmap Management System

Diagrama de Sequência 4 — Definition of Ready

Ano Letivo 2026/27

1 Objetivo

Este diagrama mostra o que acontece quando o Gestor de Projeto tenta passar uma User Story do Product Backlog para o Sprint Backlog. O sistema só aceita stories que cumpram a Definition of Ready, ou seja, que tenham pelo menos um Critério de Aceitação. Cobre a US 3.2.

2 Participantes

- **Gestor de Projeto** (persona Inês): planeia o Sprint.
- **Aplicação Web (React)**, **API Back-end (Django)** e **Base de Dados (PostgreSQL)**: os contentores do sistema (C4 nível 2).

3 Descrição do fluxo

3.1 Mover a story para o Sprint (passos 1 a 10)

O Gestor de Projeto arrasta uma User Story para o Sprint Backlog. A aplicação envia `POST /sprints/{sid}/user-stories`. A API obtém a story e os seus critérios e executa `story.estaPronta()`:

- **se a story estiver pronta**, fica associada ao Sprint (continua no estado `A_FAZER`) e aparece no Sprint Backlog;
- **se não estiver**, a API responde `422` com a mensagem "Definition of Ready não cumprida: faltam Critérios de Aceitação" e a story permanece no Product Backlog.

3.2 Corrigir e tentar de novo (passos 11 a 15)

Opcionalmente (fragmento `opt`), o Gestor de Projeto acrescenta um critério Dado/Quando/Então à story, que fica guardado como CriterioAceitacao, e volta a arrastá-la para o Sprint. O fluxo repete-se, agora com sucesso.

4 Decisões e regras

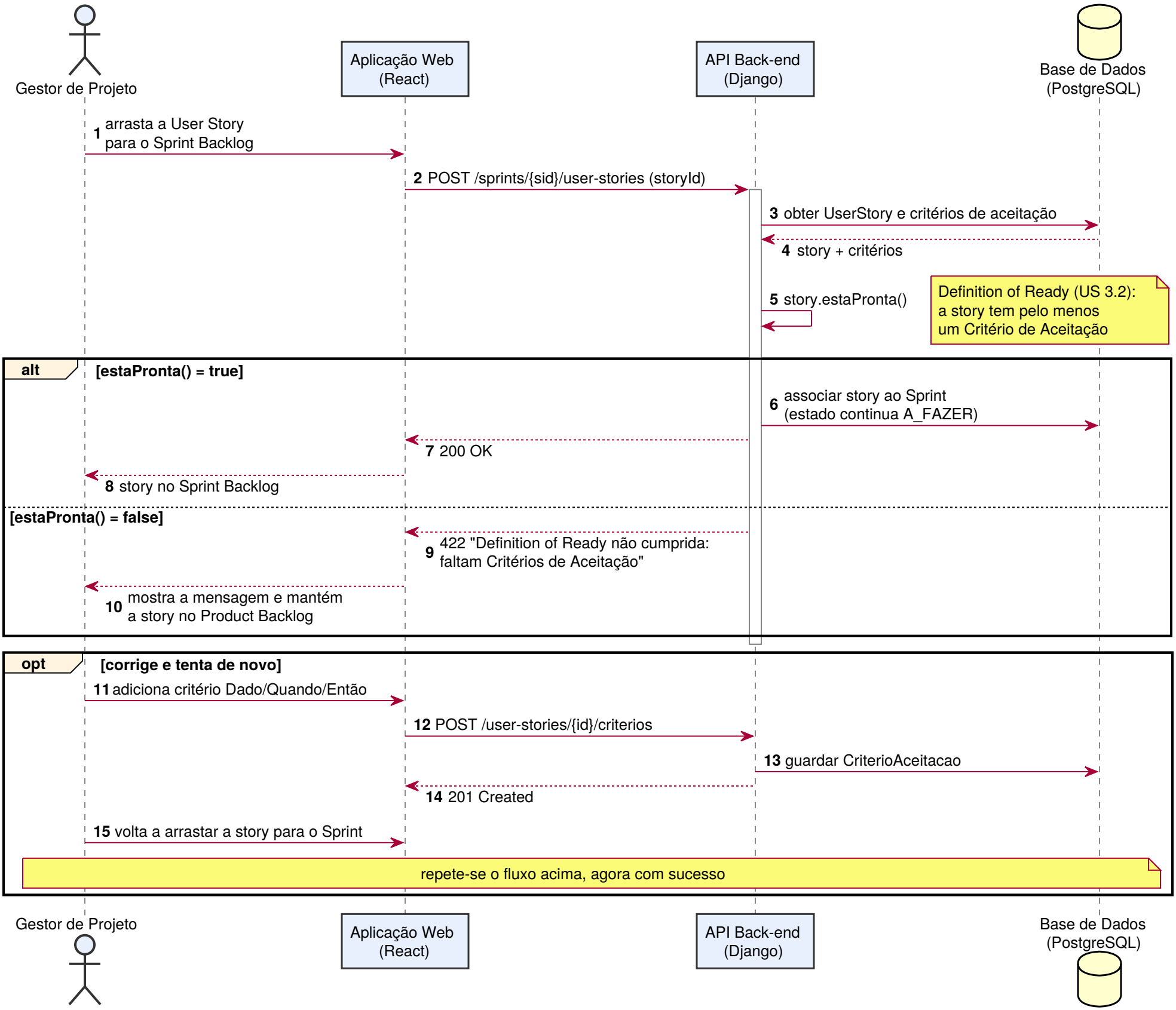
- **Regra validada no servidor:** a verificação é feita na API e não apenas na interface, para que nenhuma story incompleta entre no Sprint por outro caminho.
- **Definition of Ready igual à US 3.2:** o critério é ter pelo menos um Critério de Aceitação. A multiplicidade entre UserStory e CriterioAceitacao é `0..*`, porque uma story pode existir sem critérios no Product Backlog (por exemplo, quando a IA falha no Diagrama 2); a exigência de pelo menos um critério só se aplica quando a story entra no Sprint, através de `estaPronta()`. Outras verificações (estimativa, dependências) podem ser acrescentadas em sprints futuros sem mudar o fluxo.
- **Mensagem explícita:** o texto do erro diz exatamente o que falta, como pede o critério de aceitação da US 3.2.
- **Entrar no Sprint não muda o estado:** a story só passa para `EM_PROGRESSO` quando um programador a inicia (`iniciar()` no diagrama de estados).

5 Ligação aos outros artefactos

- **Casos de uso (EDS-12):** "Mover User Story para o Sprint Backlog", que inclui "Validar Definition of Ready" (Gestor de Projeto).
- **Classes (EDS-13):** UserStory (`estaPronta()`), CriterioAceitacao e Sprint.
- **Diagrama de estados da User Story:** a guarda `[estaPronta() e está num Sprint]` na transição para Em Progresso.

O diagrama está na página seguinte, em formato vetorial, e podem ser ampliados sem perder qualidade. O código PlantUML que os gera está nas últimas páginas e pode ser colado em `planttext.com` para o editar.

Diagrama de Sequência 4 — Mover User Story para o Sprint (Definition of Ready, US 3.2)



Código PlantUML

Diagrama4_Definition_of_Ready.puml

```
@startuml Diagrama4_Definition_of_Ready
skinparam shadowing false
skinparam defaultFontName Helvetica
skinparam defaultFontSize 13
skinparam dpi 96
skinparam sequenceMessageAlign left
skinparam responseMessageBelowArrow true
skinparam sequence {
  ParticipantBackgroundColor #E8F0FE
  ParticipantBorderColor #333333
  ActorBackgroundColor #E8F0FE
  ActorBorderColor #333333
  LifeLineBorderColor #888888
  GroupBackgroundColor #FFF4E0
}
autonumber
title Diagrama de Sequência 4 -- Mover User Story para o Sprint (Definition of Ready, US 3.2)

actor "Gestor de Projeto" as PM
participant "Aplicação Web\n(React)" as SPA
participant "API Back-end\n(Django)" as API
database "Base de Dados\n(PostgreSQL)" as DB

PM -> SPA : arrasta a User Story\npara o Sprint Backlog
SPA -> API : POST /sprints/{sid}/user-stories (storyId)
activate API
API -> DB : obter UserStory e critérios de aceitação
DB --> API : story + critérios
API -> API : story.estaPronta()
note right
  Definition of Ready (US 3.2):
  a story tem pelo menos
  um Critério de Aceitação
end note
alt estaPronta() = true
  API -> DB : associar story ao Sprint\n(estado continua A_FAZER)
  API --> SPA : 200 OK
  SPA --> PM : story no Sprint Backlog
else estaPronta() = false
  API --> SPA : 422 "Definition of Ready não cumprida:\nfaltam Critérios de Aceitação"
  SPA --> PM : mostra a mensagem e mantém\na story no Product Backlog
end
deactivate API

opt corrige e tenta de novo
  PM -> SPA : adiciona critério Dado/Quando/Então
  SPA -> API : POST /user-stories/{id}/criterios
  API -> DB : guardar CriterioAceitacao
  API --> SPA : 201 Created
  PM -> SPA : volta a arrastar a story para o Sprint
  note over PM, DB : repete-se o fluxo acima, agora com sucesso
end
@enduml
```